IA para textos científicos

Sesión 2 · Redacción técnica y científica — tu tema, tus fuentes

Dr. Leopoldo Rodríguez Salazar

Martes 27 de octubre de 2026

Tecnológico de Monterrey · Campus Querétaro · Semana Tec

Ayer en un minuto — y hoy

Ayer

- los LLM predicen lo *plausible*, no lo *verdadero* $\Rightarrow$ alucinaciones
- temperatura, contexto, anclaje/RAG, agentes
- seis partes de un prompt; revisar cada imagen
- **El modelo asiste; tú eres el autor.**

Pregunta rápida: algo que la IA hizo mal en la Tarea 1 o 2 — y cómo lo detectaste.

Hoy (todo individual)

07:10	Redacción técnica y científica
08:10	Descanso
08:20	Actividad 4 — define tu tema
08:40	Actividad 5 — busca tus fuentes
09:20	Actividad 6 — preséntalas (5 %)
09:55	Tareas 3 y 4

Principios de la redacción técnica y científica

1. **Claridad** — una idea por oración, un tema por párrafo.
2. **Precisión** — números con unidades e incertidumbre; nada de "muy" o "mucho".
3. **Concisión** — quita cada palabra que no aporta.
4. **Objetividad** — afirmaciones respaldadas por datos o una fuente citada.
5. **Reproducibilidad** — otra persona podría repetir lo que hiciste.
6. **Términos definidos** — define al primer uso; escribe completas las siglas.
7. **Estilo consistente** — tiempo verbal, unidades, formato de citas.
8. **Honestidad** — limitaciones explícitas; uso de IA declarado.

Contenido oficial 2.1 — Principios de la redacción técnica y científica.

Antes y después

Vago	Técnico
El robot funciona muy bien y es mucho más rápido que otros métodos.	El prototipo limpió un panel de $1.6\,\mathrm{m}^2$ en 94 s ($n = 10$, DE 6 s), 31 % más rápido que la limpieza manual.
La IA está revolucionando la ingeniería.	En nuestra encuesta, 22 de 30 estudiantes (73 %) usaron una herramienta de IA generativa cada semana para sus cursos.
Muchos estudios demuestran que la vibración es importante.	Una amplitud de vibración mayor a 7 mm/s predijo la falla de rodamientos en menos de 30 días en dos estudios de campo [3], [5].

Números ilustrativos. **Regla:** cada número sale de tus datos o de una fuente citada — nunca de la IA.

Alcance, objetivo y estructura de un reporte

Tres tipos de artículo

Revisión	organiza lo que otros encontraron; sin datos nuevos
Investigación	tu método, tus datos, tus resultados
Resumen breve	comunicación corta: un resultado, compacto

Alcance: qué entra y qué no.
Objetivo: una oración, con un verbo verificable — *comparar*, *medir*, *revisar*.

IMRyD — la estructura habitual

Título	específico, informativo, sin exageraciones
Resumen	150–250 palabras: problema, método, resultado, significado
Introducción	contexto → vacío → objetivo
Métodos	qué hiciste, reproducible
Resultados	qué encontraste: figuras, tablas
Discusión	qué significa; limitaciones
Conclusiones	responden al objetivo
Referencias	cada afirmación rastreable

Búsqueda y consulta de información

Dónde

- **Biblioteca Digital Tec** (Scopus, IEEE Xplore, ScienceDirect)
- **Google Scholar**, Semantic Scholar
- SciELO, Redalyc — investigación publicada en español
- normas, patentes, reportes oficiales

En varios idiomas: la mayor parte de la investigación en ingeniería está en inglés — léela y cítala.

Cómo — una cadena de búsqueda

```
("solar panel" OR photovoltaic)
AND (cleaning OR soiling)
AND robot*
```

Comillas = frase exacta · OR = sinónimos · AND = debe incluir · * = cualquier terminación. Filtra por año (últimos 5–10) y por tipo (revista, congreso).

La IA ayuda con sinónimos y palabras clave — **no** como origen de la referencia.

¿Es confiable esta fuente? — seis preguntas

1. **¿Existe?** El DOI abre en doi.org; mismo título, autores y año.
2. **¿Quién la escribió?** Autores e institución que puedes encontrar.
3. **¿Dónde?** Revista o congreso con revisión por pares — no una revista depredadora ni una granja de contenido.
4. **¿Cuándo?** Suficientemente reciente para el tema.
5. **¿Evidencia?** Datos y métodos, no sólo opiniones.
6. **¿Dice eso?** Leíste el resumen *y* los resultados.

Revisada por pares $\neq$ literatura gris (tesis, reportes, noticias, blogs). La literatura gris puede dar contexto — no sostener tus afirmaciones principales.

Revistas depredadoras: cobran por publicar, sin revisión real, correos insistentes, prometen publicar en días.

Una respuesta de IA no es una fuente. La fuente es aquello a lo que apunta la IA — después de que lo abres.

Revisar, agrupar y resumir — la matriz de literatura

#	Referencia	Idea principal	Método	Resultado clave	Para mi artículo	Verificada
1	Autor (año), revista, DOI	qué afirma	experimento, simulación, encuesta, revisión	el número o hallazgo	apoya / contrasta / contexto	DOI abierto
2						
3						

Agrupa por tema, no por fuente: "dos estudios midieron X [1], [3]; uno discrepa [2]".

Resume con tus palabras — ideas, puntos de vista, métodos. Cita textual sólo cuando la redacción importa.

Edición de texto con IA generativa — traducción, ortografía, estilo

```
Corrige sólo ortografía y gramática.
No cambies el sentido, no agregues
contenido, conserva los términos
técnicos. Enumera cada cambio.
Texto: "..."
```

```
Traduce al español para un público de
ingeniería. Conserva los términos
técnicos; enumera los términos de los
que no estés seguro.
```

Está bien: ortografía, gramática, legibilidad, traducción que tú revisas.

Decláralo: párrafos reestructurados, secciones reescritas, texto nuevo.

Revisa traducciones: los términos técnicos son donde fallan ("stress" en mecánica es *esfuerzo*, no "estrés").

Conserva tu voz: acepta cambios uno por uno, no todos de golpe.

Integración del conocimiento y análisis de resultados con IA generativa

```
Abajo están los resúmenes de mis 5
fuentes, numeradas [1]-[5].
Agrúpalas por enfoque. Enumera en qué
coinciden y en qué discrepan, citando el
número de fuente en cada punto.
Usa SÓLO estos resúmenes. No agregues
fuentes. Di si algo no aparece en ellos.
[1] ...
```

Buenos usos: comparar fuentes que tú das · encontrar coincidencias, contradicciones y vacíos · sugerir el orden del argumento · revisar la coherencia entre métodos y resultados.

NotebookLM: sube tus PDF; cada respuesta señala el pasaje que usó.

Luego verifica: cada "[3] dice" — abre [3] y comprueba que dice eso.

Nunca: dejes que produzca tus resultados o tus números.

Demostración en vivo — de 3 resúmenes a un esquema

1. Búsqueda: una cadena en Google Scholar → elige 3 artículos (los DOI abren).
2. TECgpt, Claude o ChatGPT: pega los 3 resúmenes → matriz de literatura (prompt de la diapositiva anterior); o sube los 3 PDF a NotebookLM.
3. Revisa dos celdas contra los artículos — encuentra el error, si lo hay.
4. Traduce un resumen en inglés; detecta un término técnico mal traducido.
5. Pide un esquema IMRyD *sólo a partir de la matriz*.

El diseño oficial pide una demostración breve en vivo de las herramientas para estructura, lenguaje y fuentes.

Actividad 4 — define tu tema (20 min, individual)

Llena la **ficha de tema** (material) y valídala conmigo:

- **Tema** — específico (no "energías renovables" sino "pérdidas por suciedad en paneles de azotea en Querétaro")
- **Pregunta** — qué quieres responder
- **Objetivo** — un verbo verificable
- **Tipo** — revisión, investigación, resumen breve
- **Público** — quién lo va a leer

Es la misma ficha que pide RigorIA en la Tarea 4: tema, objetivo, tipo de artículo, público.

¿Muy amplio? Pide a la IA tres versiones más acotadas — tú eliges.

Tu proyecto cuenta: un proyecto integrador, laboratorio o competencia con datos propios es ideal.

Actividad 5 — busca tus fuentes (40 min, individual)

1. **Enfoca con IA:** lluvia de subtemas y palabras clave para tu pregunta (TECgpt, Gemini, Claude, ChatGPT, NotebookLM, Copilot).
2. **Busca:** arma una cadena de búsqueda; córrela en la biblioteca del Tec y en Google Scholar.
3. **Selecciona al menos 5 fuentes:** al menos 3 revisadas por pares, al menos 1 en inglés.
4. **Llena la matriz de literatura** — abre cada DOI.
5. **Valida conmigo** las fuentes que vas a usar.

Registra tus prompts — la Tarea 3 pregunta cómo validaste ideas y fuentes.

Actividad 6 — presenta tus fuentes (evaluable, 5 %)

3 minutos + 1 de retroalimentación, cada quien:

- tu tema, pregunta y objetivo
- tus 3–5 mejores fuentes — y por qué cada una es confiable
- una fuente que *descartaste*, y por qué

Sube: `Matrícula_Actividad09.pptx`

Rúbrica (Canvas)

Uso de los conceptos	25
Claridad	25
Coherencia	25
Recursos visuales	25

Retroalimentación del grupo: respetuosa y específica.

Tareas 3 y 4 — trabajo independiente

Tarea 3 — valida ideas y fuentes (5 %)
Usa la IA para verificar las ideas de tus fuentes; corrobora que cada fuente exista y sea creíble; cada afirmación respaldada por una fuente confiable.
`Matrícula_Validación_de_ideas.pdf`

Tarea 4 — primer borrador con Agent Studio (10 %)
MiTec → TECgpt → **Agent Studio** → **RigorIA**: primero la estructura, luego sección por sección; tú revisas cada parte.
`Matrícula_Redacción_del_Articulo_IA.pdf`

Empieza con RigorIA así:

```
Estoy desarrollando un artículo de
[revisión / investigación / resumen
breve] sobre ____. El objetivo es ____.
Público: ____.
Sugiere una estructura detallada con
    las
secciones habituales (Introducción,
Metodología, Resultados, Discusión,
Conclusiones) y subapartados sugeridos.
```

Después: una sección a la vez, con extensión y contenido. Registra cada prompt.
¿Aún sin acceso a RigorIA? Mismos prompts en Claude, ChatGPT, Gemini o TECgpt — anota cuál en tu bitácora.

Búscala. Ábrela. Léela.

Después cítala.



lrodriguez15.github.io/ai-scientific-writing-es.html